

EXAMEN DE REPOSICIÓN

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
 3. Tiene dos horas y treinta minutos para contestar las preguntas del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Al resolver un sistema de ecuaciones lineal con el parámetro $k \in \mathbb{R}$ y aplicar varios pasos del método de Gauss-Jordan se obtuvo la siguiente matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & k & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & k^2-4 \end{array} \right)$$

Determine los posibles valores de k para que el sistema posea:

- a) [**1 punto**] Solución única.
- b) [**1 punto**] Infinitas soluciones.
- c) [**1 punto**] No posee solución.

Solución

Tenemos el sistema de ecuaciones lineales representado por la siguiente matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & k & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & k^2-4 \end{array} \right)$$

El método de Gauss-Jordan nos ha llevado a esta matriz escalonada, y debemos analizar los posibles valores de k para determinar el tipo de solución del sistema.

Caso: $k \neq 0$ y $k \neq 2$, así entonces al aplicar operaciones fila en el sistema se tiene:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & k & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k-2 & k^2-4 \end{pmatrix} \xrightarrow[k-2]{\frac{1}{k}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{2}{k} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k+2 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_2-\frac{k}{2}F_3]{F_1-F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{k^2}{2}-k \\ 0 & 0 & 1 & k+2 \end{pmatrix}$$

- Caso: $k = 0$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. Note hay inconsistencia en el sistema, por lo que no tendría solución.

- Caso: $k = 2$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Por lo que el sistema posee infinitas soluciones ($x = 2 - t$, $y = -t$, $z = t$).

Por lo tanto, el sistema posee solución única si $k \in \mathbb{R} - \{0, 2\}$, no posee solución si $k = 0$ y posee infinitas soluciones si $k = 2$.

2. [4 puntos] Determine el número complejo z tal que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |2z - 5| &= 13 \\ \text{Arg}(\bar{z} + i) &= -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Solución

Primera ecuación: $|2z - 5| = 13$. Sea $z = x + iy$, así en:

$$|2z - 5| = 13$$

Sustituimos $z = x + iy$ en la ecuación:

$$2z - 5 = 2(x + iy) - 5 = 2x + 2iy - 5 = (2x - 5) + 2iy$$

Ahora

$$|(2x - 5) + 2iy| = \sqrt{(2x - 5)^2 + (2y)^2}$$

Igualemos a 13:

$$\sqrt{(2x - 5)^2 + (2y)^2} = 13$$

Elevamos ambos lados al cuadrado:

$$(2x - 5)^2 + (2y)^2 = 169$$

Expandimos los términos:

$$(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25 \quad \text{y} \quad (2y)^2 = 4y^2$$

Sustituimos en la ecuación:

$$4x^2 - 20x + 25 + 4y^2 = 169$$

Simplificamos:

$$4x^2 + 4y^2 - 20x + 25 = 169$$

Restamos 169 en ambos lados:

$$4x^2 + 4y^2 - 20x - 144 = 0$$

Dividimos entre 4:

$$x^2 + y^2 - 5x - 36 = 0 \quad (\text{ec. 1})$$

Segunda ecuación: $\text{Arg}(\bar{z} + i) = -\frac{\pi}{4}$

La segunda ecuación implica que el argumento de $\bar{z} + i$ es $-\frac{\pi}{4}$, donde $\bar{z}$ es el conjugado de z , es decir, $\bar{z} = x - iy$. Entonces, la expresión $\bar{z} + i$ es:

$$\bar{z} + i = (x - iy) + i = x + i(1 - y)$$

Queremos que el argumento de este número complejo sea $-\frac{\pi}{4}$. El argumento de un número complejo $w = a + bi$ es:

$$\text{Arg}(w) = \tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right)$$

Aplicando esto a $x + i(1 - y)$, tenemos:

$$\text{Arg}(x + i(1 - y)) = \tan^{-1} \left(\frac{1 - y}{x} \right)$$

Queremos que esta expresión sea igual a $-\frac{\pi}{4}$:

$$\tan^{-1} \left(\frac{1 - y}{x} \right) = -\frac{\pi}{4}$$

Sabemos que $\tan \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -1$, por lo tanto:

$$\frac{1 - y}{x} = -1$$

Multiplicamos ambos lados por x :

$$1 - y = -x$$

Reorganizamos:

$$y = x + 1 \quad (\text{ec. 2})$$

Resolución del sistema de ecuaciones

Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 5x = 36 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Sustituimos $y = x + 1$ en la primera ecuación:

$$x^2 + (x + 1)^2 - 5x = 36$$

Expandimos $(x + 1)^2$:

$$x^2 + (x^2 + 2x + 1) - 5x = 36$$

Simplificamos:

$$x^2 + x^2 + 2x + 1 - 5x = 36$$

$$2x^2 - 3x + 1 = 36$$

Restamos 36 en ambos lados:

$$2x^2 - 3x - 35 = 0$$

Resolvemos esta ecuación cuadrática usando la fórmula general:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-35)}}{2(2)}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 280}}{4}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{289}}{4}$$

$$x = \frac{3 \pm 17}{4}$$

Entonces, las dos soluciones para x son:

$$x = \frac{3 + 17}{4} = \frac{20}{4} = 5 \quad \text{y} \quad x = \frac{3 - 17}{4} = \frac{-14}{4} = -\frac{7}{2}$$

Soluciones para y

Usamos la ecuación $y = x + 1$ para encontrar y en cada caso:

- Si $x = 5$, entonces $y = 5 + 1 = 6$. - Si $x = -\frac{7}{2}$, entonces $y = \frac{-7}{2} + 1 = \frac{-5}{2}$.

Soluciones para z

Por lo tanto, las dos posibles soluciones para $z = x + iy$ son: - $z = 5 + 6i$ - $z = -\frac{7}{2} - \frac{5}{2}i$ Así que las soluciones son:

$$\boxed{z = 5 + 6i \quad \text{y} \quad z = -\frac{7}{2} - \frac{5}{2}i}$$

3. [3 puntos] Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & -1 & 0 & 0 \\ c & d & e & 0 \\ f & g & h & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2 & 1 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

Suponiendo que la matriz B es invertible, determine en términos de las constantes a, b, c, d, e, f, g, h el valor de $|2 \cdot A^2| + |B^{-1}| + |C^T|$.

Solución

Para resolver el problema, necesitamos calcular $|2 \cdot A^2| + |B^{-1}| + |C^T|$, donde las matrices A , B y C están dadas. Vamos a calcular cada uno de los determinantes involucrados paso a paso.

Paso 1: Calcular $|2 \cdot A^2|$

La matriz A es:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Para calcular A^2 , multiplicamos A por sí misma:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 3 & a \\ 3a & 3 \end{pmatrix}$$

Luego, multiplicamos esta matriz por 2:

$$2 \cdot A^2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} a^2 + 3 & a \\ 3a & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(a^2 + 3) & 2a \\ 6a & 6 \end{pmatrix}$$

El determinante de esta matriz es:

$$|2 \cdot A^2| = \begin{vmatrix} 2(a^2 + 3) & 2a \\ 6a & 6 \end{vmatrix}$$

Usamos la fórmula del determinante de una matriz 2×2 :

$$|2 \cdot A^2| = 2(a^2 + 3) \cdot 6 - 2a \cdot 6a = 12(a^2 + 3) - 12a^2 = 36$$

Paso 2: Calcular $|B^{-1}|$

La matriz B es:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & -1 & 0 & 0 \\ c & d & e & 0 \\ f & g & h & 1 \end{pmatrix}$$

El determinante de B es:

$$|B| = 1 \cdot (-1) \cdot e \cdot 1 = -e$$

El determinante de la matriz inversa B^{-1} es el inverso del determinante de B :

$$|B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{-e} = -\frac{1}{e}$$

Paso 3: Calcular $|C^T|$

La matriz C es:

$$C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 2 & 1 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

El determinante de C se calcula como hay dos filas la 1 y 3 iguales se cumple:

$$|C| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2 & 1 & 3 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0$$

luego, dado que $|C| = 0$, entonces $|C^T| = |C| = 0$.

Paso 4: Sumar los resultados

Ahora, sumamos los resultados obtenidos:

$$|2 \cdot A^2| + |B^{-1}| + |C^T| = 36 + \left(-\frac{1}{e}\right) + 0 = 36 - \frac{1}{e}$$

4. Considere la serie siguiente:

$$N = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{(3n-1)!}$$

a) [3 puntos] Verifique que la serie N es absolutamente convergente.

Solución

La serie dada es:

$$N = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{(3n-1)!}$$

Para verificar que la serie es absolutamente convergente, debemos analizar la serie sin el factor de alternancia $(-1)^{n-1}$. Es decir, consideramos la serie de términos absolutos:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{(3n-1)!} \right| = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{3^n}{(3n-1)!}$$

Para determinar si esta serie converge, podemos aplicar la **criterio del cociente o razón**. La prueba del cociente establece que una serie $\sum a_n$ converge absolutamente si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$$

Definimos $a_n = \frac{3^n}{(3n-1)!}$, y vamos a calcular $\frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{3^{n+1}}{(3(n+1)-1)!}}{\frac{3^n}{(3n-1)!}} = \frac{3^{n+1}}{(3n+2)!} \cdot \frac{(3n-1)!}{3^n}$$

Simplificando:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} \cdot \frac{(3n-1)!}{(3n+2)!} = 3 \cdot \frac{1}{(3n)(3n+1)(3n+2)}$$

Para valores grandes de n , el denominador crece rápidamente, así que podemos aproximar:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \approx \frac{3}{(3n)^3} = \frac{1}{n^3}$$

Por lo tanto, el límite cuando $n \rightarrow \infty$ es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$$

Como este límite es menor que 1, por la prueba del cociente, la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3^n}{(3n-1)!}$ converge absolutamente. Por lo tanto, la serie N es **absolutamente convergente**.

- b) [2 puntos] Suponiendo que la sucesión $a_n = \frac{3^n}{(3n-1)!}$ decrece y tiende a 0, aproxime la suma de la serie N con un error menor que 10^{-10} .

Solución

Solución:

$$|S - S_K| \leq a_{K+3} = \frac{3^{K+3}}{(3K+8)!} \leq 10^{-10}. \text{ Dicha desigualdad es válida a partir de } K = 5$$

Por lo tanto, K debe ser al menos 5. Luego el valor que aproxima a N con el error dado es

$$\sum_{n=3}^7 \frac{(-1)^{n-1} 3^n}{(3n-1)!} \approx 6,7 \times 10^{-4}$$

5. [4 puntos] Considere la serie de potencias para la función $f(x) = e^x$, dada por

$$e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Determine la serie de potencia para la función $h(x) = \frac{e^{-3x} - 1}{x}$.

Solución

Sabemos que la serie de potencias para la función exponencial e^x está dada por:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Sustituyendo $-3x$ en lugar de x , obtenemos la serie de potencias para e^{-3x} :

$$e^{-3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{n!}$$

Ahora, restamos 1 de esta expresión para obtener $e^{-3x} - 1$:

$$e^{-3x} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{n!} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{n!}$$

Para obtener la función $h(x) = \frac{e^{-3x} - 1}{x}$, dividimos la expresión anterior entre x :

$$h(x) = \frac{e^{-3x} - 1}{x} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{n!}$$

Al dividir por x , cada término de la suma se convierte en:

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{n-1}}{n!}$$

Para simplificar la notación, cambiamos la variable de la suma. Sea $m = n - 1$, por lo que $m = 0$ cuando $n = 1$. Entonces, la expresión para $h(x)$ se convierte en:

$$h(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-3)^{m+1} x^m}{(m+1)!}$$

Por lo tanto, la serie de potencias para $h(x)$ es:

$$h(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-3)^{m+1} x^m}{(m+1)!}$$

6. **[5 puntos]** Considere los vectores $\mathbf{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 1, 2, 3 \rangle$. Determine el o los vectores $\mathbf{z}$ en $\mathbb{R}^3$ que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) $\mathbf{z}$ se puede expresar como combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.
- b) $\mathbf{z}$ es perpendicular al vector $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$.
- c) $\|\mathbf{z}\| = 1$.

Solución

Consideramos los vectores $\mathbf{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 1, 2, 3 \rangle$, y buscamos el vector $\mathbf{z}$ que cumpla con las siguientes condiciones:

- a) $\mathbf{z}$ se puede expresar como combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.
- b) $\mathbf{z}$ es perpendicular a $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$.
- c) $\|\mathbf{z}\| = 1$.

Paso 1: Expresión de $\mathbf{z}$ como combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$

La primera condición nos dice que $\mathbf{z}$ debe ser una combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Por lo tanto, podemos escribir:

$$\mathbf{z} = \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}$$

Sustituyendo $\mathbf{v} = \langle 2, 3, 1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 1, 2, 3 \rangle$, obtenemos:

$$\mathbf{z} = \alpha \langle 2, 3, 1 \rangle + \beta \langle 1, 2, 3 \rangle = \langle 2\alpha + \beta, 3\alpha + 2\beta, \alpha + 3\beta \rangle$$

Por lo tanto, la expresión de $\mathbf{z}$ es:

$$\mathbf{z} = \langle 2\alpha + \beta, 3\alpha + 2\beta, \alpha + 3\beta \rangle$$

Paso 2: Condición de perpendicularidad con $\mathbf{u}$

La segunda condición es que $\mathbf{z}$ debe ser perpendicular a $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$. Para que dos vectores sean perpendiculares, su producto punto debe ser cero:

$$\mathbf{z} \cdot \mathbf{u} = 0$$

Sustituyendo $\mathbf{z} = \langle 2\alpha + \beta, 3\alpha + 2\beta, \alpha + 3\beta \rangle$ y $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$, obtenemos:

$$(2\alpha + \beta)(1) + (3\alpha + 2\beta)(1) + (\alpha + 3\beta)(0) = 0$$

Esto se simplifica a:

$$2\alpha + \beta + 3\alpha + 2\beta = 0$$

$$5\alpha + 3\beta = 0$$

Despejamos β :

$$\beta = -\frac{5}{3}\alpha$$

Paso 3: Condición de norma unitaria

La tercera condición es que $\mathbf{z}$ debe tener norma 1, es decir:

$$\|\mathbf{z}\| = 1$$

La norma de un vector $\mathbf{z} = \langle z_1, z_2, z_3 \rangle$ es:

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2}$$

Sustituyendo los componentes de $\mathbf{z} = \langle 2\alpha + \beta, 3\alpha + 2\beta, \alpha + 3\beta \rangle$, tenemos:

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{(2\alpha + \beta)^2 + (3\alpha + 2\beta)^2 + (\alpha + 3\beta)^2}$$

Sustituyendo $\beta = -\frac{5}{3}\alpha$:

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\left(2\alpha - \frac{5}{3}\alpha\right)^2 + \left(3\alpha + 2\left(-\frac{5}{3}\alpha\right)\right)^2 + \left(\alpha + 3\left(-\frac{5}{3}\alpha\right)\right)^2}$$

Simplificando:

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\left(\frac{6}{3}\alpha - \frac{5}{3}\alpha\right)^2 + \left(3\alpha - \frac{10}{3}\alpha\right)^2 + (\alpha - 5\alpha)^2}$$

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\alpha\right)^2 + \left(\frac{9}{3}\alpha\right)^2 + (-4\alpha)^2}$$

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{1}{9} + \frac{81}{9} + 16\right)}$$

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{82}{9} + 16\right)} = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{82}{9} + \frac{144}{9}\right)} = \sqrt{\alpha^2 \cdot \frac{226}{9}}$$

$$\|\mathbf{z}\| = \frac{\alpha\sqrt{226}}{3}$$

Para que $\|\mathbf{z}\| = 1$, necesitamos que:

$$\frac{\alpha\sqrt{226}}{3} = 1$$

Despejando α :

$$\alpha = \frac{3}{\sqrt{226}}$$

Paso 4: Calcular β

Usamos la relación $\beta = -\frac{5}{3}\alpha$:

$$\beta = -\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{226}} = -\frac{5}{\sqrt{226}}$$

Paso 5: Vector $\mathbf{z}$

Finalmente, sustituimos los valores de α y β en la expresión de $\mathbf{z}$:

$$\mathbf{z} = \langle 2\alpha + \beta, 3\alpha + 2\beta, \alpha + 3\beta \rangle$$

Sustituyendo $\alpha = \frac{3}{\sqrt{226}}$ y $\beta = -\frac{5}{\sqrt{226}}$, obtenemos:

$$\mathbf{z} = \left\langle 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{226}} - \frac{5}{\sqrt{226}}, 3 \cdot \frac{3}{\sqrt{226}} + 2 \cdot \left(-\frac{5}{\sqrt{226}}\right), \frac{3}{\sqrt{226}} + 3 \cdot \left(-\frac{5}{\sqrt{226}}\right) \right\rangle$$

Simplificando:

$$\mathbf{z} = \left\langle \frac{6}{\sqrt{226}} - \frac{5}{\sqrt{226}}, \frac{9}{\sqrt{226}} - \frac{10}{\sqrt{226}}, \frac{3}{\sqrt{226}} - \frac{15}{\sqrt{226}} \right\rangle$$
$$\mathbf{z} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{226}}, \frac{-1}{\sqrt{226}}, \frac{-12}{\sqrt{226}} \right\rangle$$

Por lo tanto, el vector $\mathbf{z}$ es:

$$\mathbf{z} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{226}}, \frac{-1}{\sqrt{226}}, \frac{-12}{\sqrt{226}} \right\rangle$$

7. Considere el punto $P = (3, 1, 4)$, la recta $L : (x, y, z) = (1, 2, 3) + t(2, -1, 1)$, y el plano $\pi : x + 2y + z = 8$. Determine:

- a) [2 puntos] Unas ecuaciones simétricas de la recta M que pasa por P y es perpendicular al plano π .

Solución

Para determinar las ecuaciones simétricas de la recta M que pasa por $P = (3, 1, 4)$ y es perpendicular al plano π , necesitamos la dirección de la recta, que será paralela al vector normal del plano π . El vector normal de π es $\vec{n} = (1, 2, 1)$, que proviene de los coeficientes de x , y , y z en la ecuación del plano $\pi : x + 2y + z = 8$.

La recta M pasa por $P = (3, 1, 4)$ y tiene dirección $\vec{n} = (1, 2, 1)$, por lo que su ecuación paramétrica es:

$$(x, y, z) = (3, 1, 4) + t(1, 2, 1)$$

Esto nos da el sistema de ecuaciones paramétricas:

$$\begin{aligned}x &= 3 + t, \\y &= 1 + 2t, \\z &= 4 + t.\end{aligned}$$

Para obtener las ecuaciones simétricas, despejamos t en cada una de las ecuaciones:

$$t = x - 3, \quad t = \frac{y - 1}{2}, \quad t = z - 4.$$

Entonces, las ecuaciones simétricas de la recta M son:

$$\frac{x - 3}{1} = \frac{y - 1}{2} = z - 4.$$

b) [2 puntos] La intersección entre la recta L y el plano π .

Solución

La recta L está dada por la ecuación paramétrica:

$$(x, y, z) = (1, 2, 3) + t(2, -1, 1),$$

lo que nos da el sistema de ecuaciones paramétricas:

$$x = 1 + 2t,$$

$$y = 2 - t,$$

$$z = 3 + t.$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del plano $\pi : x + 2y + z = 8$, obtenemos:

$$(1 + 2t) + 2(2 - t) + (3 + t) = 8.$$

Simplificando:

$$1 + 2t + 4 - 2t + 3 + t = 8,$$

$$8 + t = 8,$$

$$t = 0.$$

Sustituyendo $t = 0$ en las ecuaciones paramétricas de L :

$$x = 1 + 2(0) = 1, \quad y = 2 - (0) = 2, \quad z = 3 + (0) = 3.$$

Por lo tanto, la intersección entre la recta L y el plano π es el punto $(1, 2, 3)$.

c) [3 puntos] Una ecuación del plano β que pasa por P , es perpendicular al plano π y es paralelo a la recta L .

Solución

Sabemos que el plano β debe ser perpendicular al plano π y paralelo a la recta L . La normal del plano π es el vector $\vec{n} = (1, 2, 1)$, y la dirección de la recta L es el vector $\vec{d}_L = (2, -1, 1)$.

Un plano perpendicular a π y paralelo a L debe tener un vector normal que sea ortogonal tanto a $\vec{n}$ como a $\vec{d}_L$. Por lo tanto, el vector normal del plano β será el producto cruz de $\vec{n}$ y $\vec{d}_L$:

$$\vec{n}_\beta = \vec{n} \times \vec{d}_L = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Calculando el producto cruz:

$$\vec{n}_\beta = \hat{i} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{n}_\beta = \hat{i}(2 - (-1)) - \hat{j}(1 - 2) + \hat{k}(-1 - 4)$$

$$\vec{n}_\beta = 3\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k}.$$

Por lo tanto, el vector normal del plano β es $\vec{n}_\beta = (3, 1, -5)$.

La ecuación del plano β que pasa por el punto $P = (3, 1, 4)$ y tiene normal $\vec{n}_\beta = (3, 1, -5)$ es:

$$3(x - 3) + 1(y - 1) - 5(z - 4) = 0.$$

Simplificando:

$$3x - 9 + y - 1 - 5z + 20 = 0,$$

$$3x + y - 5z + 10 = 0.$$

Por lo tanto, la ecuación del plano β es:

$$\boxed{3x + y - 5z + 10 = 0}.$$